Universidad Autónoma de Tamaulipas
Unidad Académica Multidisciplinaria Mante Centro

Laboratorio 01: Control de LED con Señal Digital

Asignatura:
Programación de interfaces y puertos

Docente:
Lopez Piña Daniel

Alumno:
Avila Enriquez Ignacio
Barrueta Carbajal Víctor Angel
Esquivel Vicente Alejandro
Guerrero Mendoza Emmanuel
Mayorga Ruiz Emmanuel Eusebio
Padron Mendoza Jesús Ismael
Sierra Ramírez Nubia Janeth
Vergara García Oscar Manuel

Grado: 6° **Grupo:** EF

Ciudad Mante, Tamaulipas Marzo 2026

Introducción

En este laboratorio se estudió el uso de señales digitales en Arduino para controlar dispositivos electrónicos básicos como un LED. Se trabajó con los pines GPIO del Arduino UNO, los cuales permiten enviar señales de tipo HIGH (alto) y LOW (bajo). Además, se comprendió la importancia de utilizar resistencias limitadoras para proteger los componentes electrónicos. Esta práctica es fundamental para el desarrollo de sistemas embebidos y automatización.

Material y equipo

- Arduino UNO
- LED
- Resistencia de 220 Ω
- Protoboard
- Cables Dupont
- Cable USB
- Computadora con Arduino IDE

Procedimiento

Primero se reunieron todos los materiales necesarios para la práctica, posteriormente se armó el circuito en la protoboard, colocando el LED correctamente identificando el ánodo (pata larga) y el cátodo (pata corta). Se conectó la resistencia de 220 ohms al ánodo del LED y esta al pin 13 del Arduino, mientras que el cátodo se conectó a GND.

Después se conectó el Arduino a la computadora mediante el cable USB y se abrió el programa Arduino IDE. Se cargó el ejemplo “Blink” y se modificó ligeramente agregando mensajes en el monitor serial. Una vez cargado el código en la placa, se pudo observar cómo el LED encendía y apagaba cada segundo de manera continua.

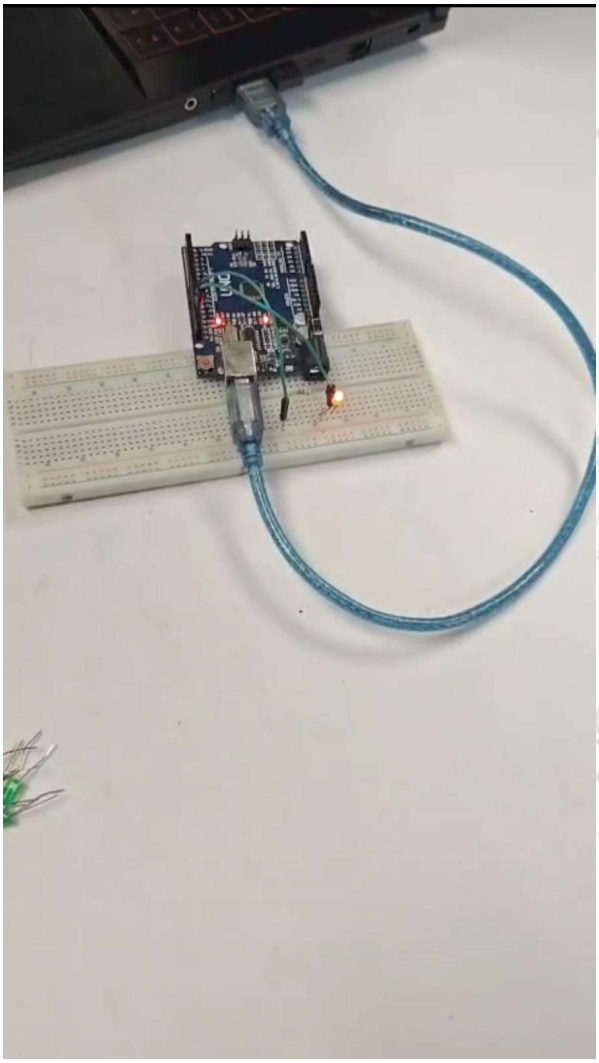
Finalmente, en la segunda parte de la práctica, se utilizó otro código para generar un patrón de parpadeo tipo SOS en código Morse, donde el LED emitía señales cortas y largas, confirmando el correcto funcionamiento del control digital del pin.

Luego de eso, modificamos el código para que los LEDS parpadearan el mensaje en morse: “chevo”.

Resultados

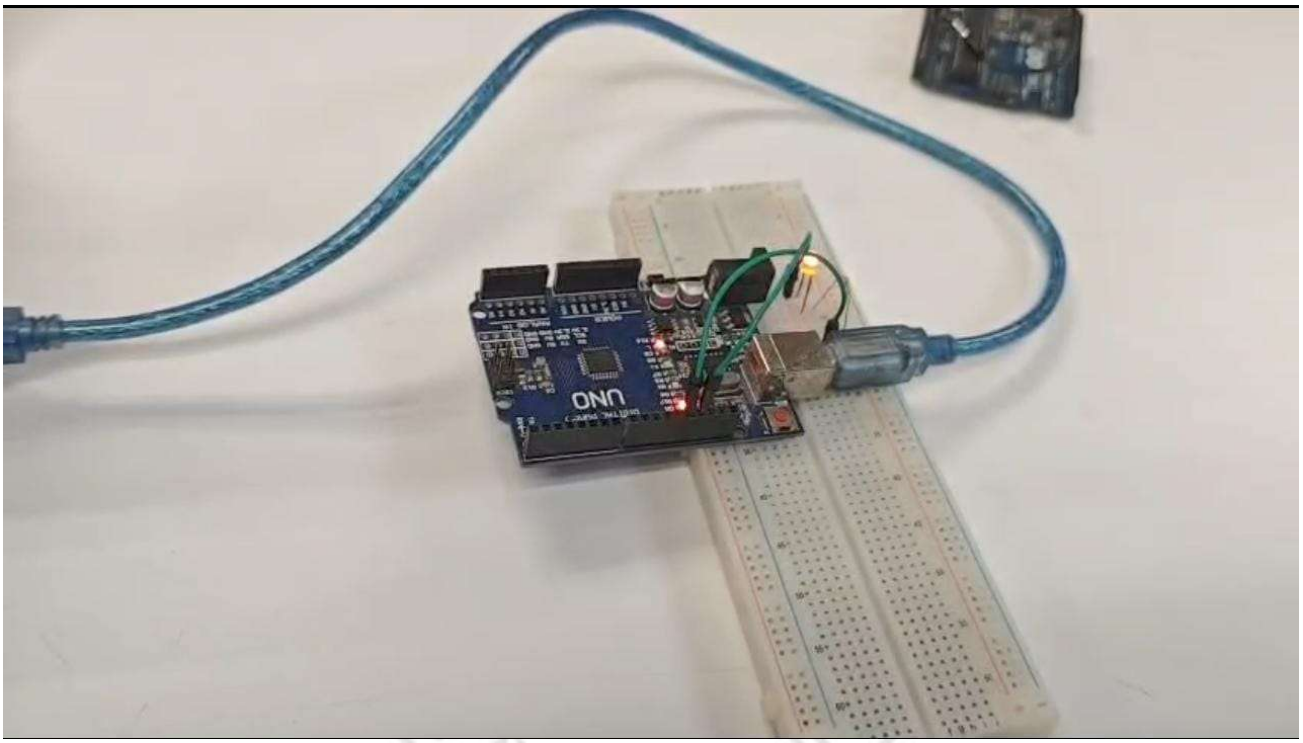
Primera parte del laboratorio:

El LED funcionó correctamente según lo programado. En el primer programa, el LED encendía y apagaba cada segundo de manera continua.



LED Prendido

En la variación del programa, el LED mostró el patrón SOS, confirmando que el control digital y los tiempos de ejecución funcionan adecuadamente en Arduino.



LED Prendido

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

Preguntas de reflexión y reporte

¿Qué sucede si eliminas la resistencia limitadora?

El LED puede dañarse debido al exceso de corriente

¿Cuál es la diferencia entre delay() y millis()?

delay() detiene completamente la ejecución del programa durante el tiempo indicado

millis() permite medir el tiempo sin detener el programa

¿Cuándo conviene usar cada uno?

El delay() cuando se necesite hacer solo una tarea y el millis() cuando hay mas tareas por realizar

Conclusiones

En esta práctica se logró comprender el funcionamiento de las señales digitales en Arduino mediante el control de un LED. Se aprendió a utilizar los pines GPIO como salidas y a programar su comportamiento. También se destacó la importancia de la resistencia limitadora para proteger los componentes. Finalmente, se reforzó el uso de estructuras básicas de programación y control del tiempo, lo cual es esencial para proyectos más avanzados en electrónica y sistemas embebidos.